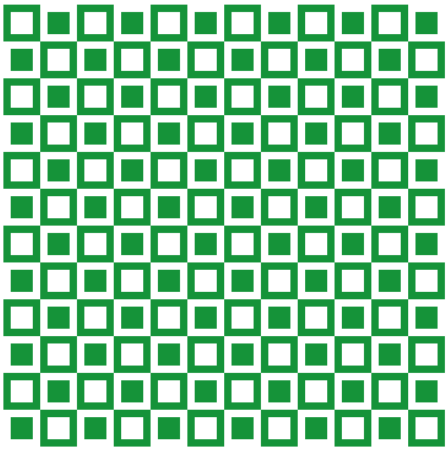
Weitere Aufgaben

Beispiel 1:



Bilder: Screenshots von Ausführung des Programms „wellen_b1_lsg_farbwechsel“ (Eisenmann)

1. *Programmiere das Zeichnen der optischen Täuschung aus Beispiel 1. Verwende dazu alles, was du gelernt hast: eigene Methoden (zeichneQuadrat(…) und farbwechsel(...)), verschachtelte Zählschleife. (Hilfekarten liegen aus.)*
2. *In einer zweiten Version sollen die Quadrate das ganze Fenster füllen. Dazu brauchst du eine neue Schleifenart. Hol dir dazu die Anleitung bei deiner Lehrerin.*
3. *Suche dir eine weitere optische Täuschung aus, die du schon programmiert hast, speichere sie unter einem neuen Namen ab und verändere sie mithilfe der neuen Schleifenart so, dass sie das ganze Fenster füllt.*
4. ***** Eine Herausforderung ist Beispiel 2, wenn du noch Zeit hast. Ein paar Hinweise dazu liegen aus.*

Beispiel 2 *:**

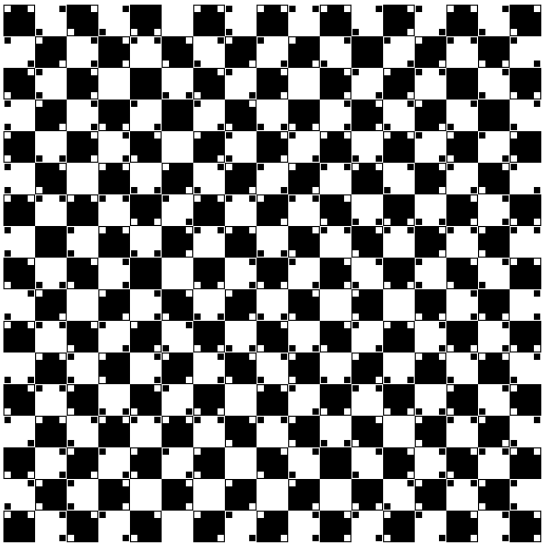


Bild: Screenshot von Ausführung des Programms „wellen2_zufall“ (Eisenmann)

Eine neue Schleifenart

Bei unseren bisherigen Beispielen wussten wir vorab immer, wie oft etwas wiederholt werden sollte. Wir konnten deshalb Zählschleifen nutzen.

Zur Erinnerung:

```
for (int i=0; i<10; i++) {
  // i läuft von 0 bis 9, es wird also 10-mal wiederholt
}
```

Wir könnten für zehn Wiederholungen auch i von 1 bis 10, von 2003 bis 2012, etc. laufen lassen. Welchen Bereich wir wählen, entscheiden wir je nachdem, wie wir die Zählvariable i in der Schleife nutzen wollen. Beispiele dazu kennst du ja schon einige.

Wissen wir vorab nicht, wie viele Schleifendurchläufe nötig sind, brauchen wir eine **Schleife mit Bedingung**.

Beispiel: „Solange die x-Koordinate kleiner ist als die Breite des Fensters, wiederhole das Zeichnen des Quadrates und erhöhe den Wert der x-Koordinate um die Seitenlänge des Quadrates.“

Achtung:

In der Zählschleife wurde die Zählvariable automatisch erhöht. Hier in der neuen Schleifenart müssen wir uns selbst um die Veränderung der Variable aus der Bedingung kümmern.

Beispiel:

```
while (x < width) {
  zeichneQuadrat(x,y,farbe);
  x=x+s; // der Wert der x-Koordinate wird um den Wert von s erhöht
}
```

In Worten haben wir diese Schleife oben schon beschrieben.

Würden wir die Erhöhung von x weglassen, wäre die Bedingung immer erfüllt und die Schleife würde zu einer sogenannten **Endlosschleife**. Das Programm stürzt dabei ab.

Auch while-Schleifen können ineinander verschachtelt werden.

```
while (y < height) {
  while (x < width) {
    zeichneQuadrat(x, y, farbe);
    x=x+s;
  }
  y=y+s;
}
```

„Solange die y-Koordinate kleiner ist als die Höhe des Fensters, **zeichne eine Reihe Quadrate bis zum Rand** und erhöhe dann y um die Seitenlänge des Quadrates.“

Der fettgedruckte Teil wird durch die innere while-Schleife ausgeführt und entspricht dem Text von oben.